EXAMEN BLANC DEPARTEMENTAL DU BACCALAUREAT

CODE : **DUREE : 4 heures** **Coef : 4**

Compétences disciplinaires évaluées
CD 1 : Elaborer une explication d'un fait ou d'un phénomène de son environnement naturel ou construit en mettant en œuvre les modes de raisonnement propres à la Physique, à la Chimie et à la Technologie.
CD 3 : Apprécier l'apport de la Physique, de la Chimie et de la Technologie à la vie de l'homme.
Compétence transversale évaluée : CTV 8 : Communiquer de façon précise et appropriée.

A / CHIMIE ET TECHNOLOGIE

Contexte
Les laboratoires de chimie sont mis à contribution dans la satisfaction des besoins sans cesse croissants en produits industriels de synthèse, On s'intéresse ici à :
- la détermination de la concentration molaire des réactifs intervenant dans la synthèse d'un colorant ;
- la vérification de la nature d'un additif particulier noté P.

Support

- **A propos de la synthèse des colorants.**

Le chlorure d'hydroxylammonium est un solide ionique blanc de formule $NH_3OHC\ell$, très soluble dans l'eau qui intervient dans la fabrication des colorants.
Pour déterminer la concentration molaire C d'un stock de solution (S) de chlorure d'hydroxylammonium, on réalise les manipulations suivantes :
Manipulation 1 : Dans trois tubes à essais contenant un prélèvement de la solution (S), on ajoute deux ou trois gouttes de divers indicateurs colorés. On obtient : une coloration orange avec l'hélianthine ; une coloration rouge avec le rouge de méthyle et une coloration jaune avec le bleu de bromothymol.
Tableau donnant les différentes teintes des indicateurs colorés utilisés.

Indicateur coloré	**zone de virage**	**Couleur ou teinte**		
		forme acide	zone de virage	forme basique
Hélianthine	$3{,}1 \leq pH \leq 4{,}4$	rouge	orange	Jaune
Rouge de méthyle	$4{,}2 \leq pH \leq 6{,}2$	rouge	orange	Jaune
Bleu de bromothymol	$6{,}0 \leq pH \leq 7{,}6$	jaune	Vert	Bleu

Manipulation 2 : La mesure du pH de la solution (S) donne 3,8.

Manipulation 3 : L'ajout d'une solution de nitrate d'argent ($Ag^+ + NO_3^-$) utilisée en excès à un volume $V_P = 10\ mL$ de la solution (S) a donné une masse $m_P = 36{,}3\ mg$ d'un précipité blanc qui noircit à la lumière.
$M(Ag) = 108\ g.mol^{-1}$; $M(Cl) = 35{,}5\ g.mol^{-1}$; $pka\ (NH_3OH^+ / NH_2OH) = 6{,}0$

- **A propos de la vérification de la nature d'un additif particulier noté P.**

- L'additif noté P peut être préparé à partir d'un composé organique M dont la formule est sous la forme C_xH_yO ; où x et y sont des entiers naturel non nuls.
- La combustion complète d'une masse $m = 5{,}3\ g$ du composé M donne un volume $V = 8{,}4\ L$ d'un gaz absorbable par la potasse.
- La molécule de M comporte en masse, quatorze (14) fois plus de carbone que d'hydrogène. Elle possède un noyau aromatique et donne un précipité jaune avec la 2,4-dinitrophénylhydrazine.
- La réaction de M avec un volume $V_0 = 100\ mL$ d'une solution acidifiée de dichromate de potassium de concentration molaire $C_0 = 6.10.^{-1}\ mol.L^{-1}$ donne une masse $m' = 16{,}47\ g$ de l'additif P.
- Masse molaire en $g.mol^{-1}$: $M\ (C) = 12$; $M\ (O) = 16$; $M\ (H) = 1$
- Volume molaire gazeux dans les conditions de l'expérience : $V_m = 24\ L.mol^{-1}$
- Couple oxydant / réducteur : $Cr_2O_7^{2-}\ /\ Cr^{3+}$
- Relations à retrouver : $\boxed{a}$: $22\,x - 7\,y = 112$ et $\boxed{b}$: $6\,x = 7\,y$

Tâche : Expliquer des faits et apprécier l'apport de la chimie et de la technologie à la vie de l'homme.

Partie 1 : Mobilisation des ressources

1

1.1- Faire le bilan qualitatif des espèces chimiques présentes dans une solution de chlorure d'hydroxylammonium ($NH_3OHC\ell$) à partir de l'équation de la réaction de sa mise en solution.

1.2- Equilibrer en fonction de x et de y l'équation : $C_xH_yO + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$.

1.3- Ecrire l'équation-bilan de la réaction d'oxydation d'un aldéhyde $(R - CHO)$ par le dichromate de potassium.

Partie 2 : Résolution de problèmes

2

2.1- Déterminer l'encadrement le plus précis possible du pH de la solution (S) en exploitant les résultats de la manipulation 1.

2.2- Calculer la concentration molaire C de la solution (S) en exploitant les résultats de la manipulations 2.

2.3- Apprécier la concordance ou non des résultats des manipulations 2 et 3.

3

3.1- Justifier que les entiers naturels x et y vérifient les relation $\boxed{a}$ et $\boxed{b}$ et en déduire la formule brute, la formule semi-développée et le nom du composé M.

3.2- Identifier l'additif P par sa formule semi-développée et son nom.

3.3- Calculer le rendement de la réaction de synthèse de l'additif P à partir de M.

B / PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE

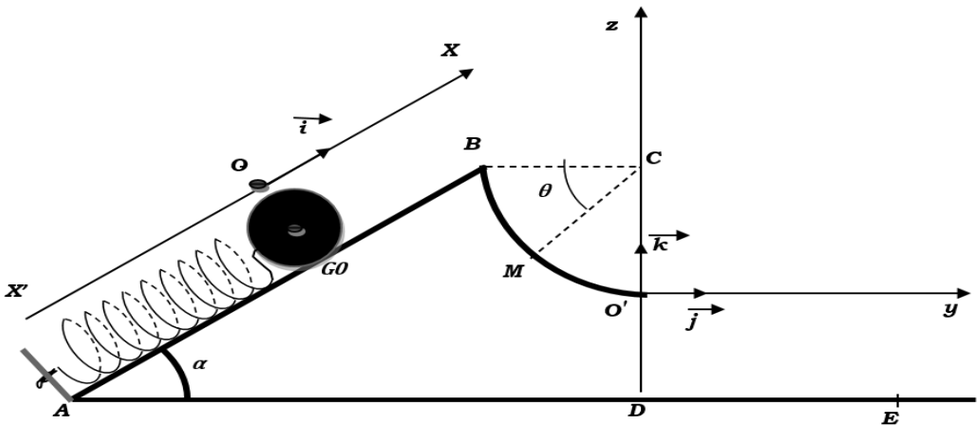
Contexte

Les outils d'investigation permettent entre autres, d'expliquer certains faits et phénomènes apparemment spectaculaires et de reconstituer des étiquettes illisibles de composants électriques. A partir des lois établies en mécanique newtonienne et en électromagnétisme, il est ici question :

- d'étudier le mouvement d'une bille sur la piste d'un jeu de distraction ;
- de déterminer les valeurs des grandeurs caractéristiques d'une bobine.

Support

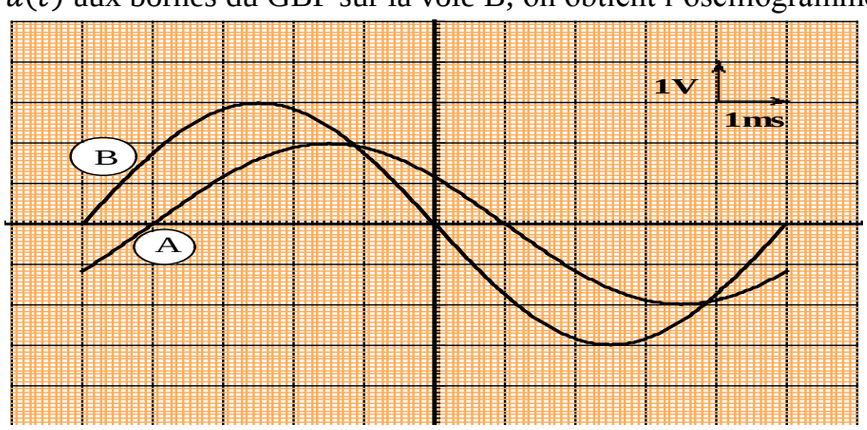
- **A propos du mouvement d'une bille sur la piste d'un jeu de distraction**



- La piste de lancement de la bille de centre d'inertie Go comporte une partie rectiligne AB incliné d'un angle α sur l'horizontal AE et une portion circulaire BO' de centre C et de rayon r.
- Le jeu consiste à comprimer l'ensemble « ressort + bille » jusqu'au point d'abscisse x_0 puis à l'abandonner sans vitesse initiale. Un dispositif approprié permet de détacher la bille du ressort à spires non jointives au bout d'une durée déterminée. Le jeu est gagné lorsque la bille arrive au point B avec une vitesse nulle. Elle continue alors sa course et atterrit au point E d'un réceptacle.
- Au cours d'un essai fructueux, le joueur ayant gagné lâche le système à l'instant pris pour origine des dates du point d'abscisse $x_0 = -2$ cm.
- Valeur de l'angle α : $\alpha = 30^0$
- Masse de la bille : $m = 0{,}2\ kg$
- Rayon de la partie circulaire BO' : $r = 50\ cm$
- Intensité de la pesanteur : $g = 10\ N.kg^{-1}$
- Valeur de quelques distances : $G_OB = d = 10\ cm$; $CD = 82\ cm$

- **A propos de la détermination des valeurs des grandeurs qui caractérisent une bobine**.

Pour retrouver les valeurs des grandeurs caractéristiques d'une bobine d'inductance L et de résistance r, on réalise un dipôle MN comportant en série un conducteur ohmique, la bobine et un condensateur alimenté par un GBF.
- En visualisant la tension $u_R(t)$ aux bornes du conducteur ohmique sur la voie A et la tension $u(t)$ aux bornes du GBF sur la voie B, on obtient l'oscillogrammes ci-dessous.



- Tension alternative sinusoïdale délivrée par le GBF : $u(t) = U_m\ Cos\ (\omega t)$.
- Valeur de la résistance du conducteur ohmique : $R = 40\ \Omega$
- Capacité du condensateur : $C = 5\ \mu F$
- Balayage de l'oscilloscope : 1ms par division
- Sensibilité verticale sur les deux voies A et B : 1 V par division
- En remplaçant dans une deuxième expérience, le condensateur de capacité C par un autre de capacité C', on constate l'annulation de la phase entre les tensions électriques $u(t)$ et $u_R(t)$.

Tâche : Expliquer des faits

Partie 1 : Mobilisation des ressources

1

1.1- Enoncer le théorème de l'Energie cinétique et le théorème du centre d'inertie.

1.2- Faire le schéma du circuit électrique du dipôle MN relié au GBF avec les branchements de l'oscilloscope permettant de visualiser les tensions électriques $u\ (t)\ \ et\ \ u_R(t)$.

1.3- Choisir la bonne réponse :

Dans un dipôle (R,L,C) série soumis à une tension alternative sinusoïdale $(t) = U_m\ Cos\ (\omega t)$, le déphasage entre la tension $u(t)$ et l'intensité $i(t)$ du courant électrique qui le traverse est tel que :

a) $|\varphi| = \frac{2\,\pi\,\tau}{T}$; b) $|\varphi| = \frac{2\,\pi\,T}{\tau}$; c) $|\varphi| = \frac{\tau}{2\,\pi\,T}$

avec τ, le décalage temporal entre $u(t)$ et $i(t)$ et T, la période de la tension.

Partie 2 : Résolution de problèmes

2

2.1- Justifier qu'avant le détachement de la bille, le système « ressort + bille » constitue un oscillateur mécanique harmonique.

2.2- Calculer la vitesse avec laquelle la bille se détache du ressort au point O lorsque le jeu est gagné puis déduire la valeur de la constante de raideur du ressort.

2.3- Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire de la bille après son passage en O' puis calculer les coordonnées du point E.

3

3.1- Etablir la loi horaire $i = i(t)$ de l'intensité du courant électrique dans le circuit (R, L, C).

3.2- Déterminer les valeurs r et L des grandeurs caractéristiques de la bobine.

3.3- Calculer la valeur de la capacité C'et celle du facteur de qualité du circuit électrique de la deuxième expérience.

FIN